

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τις βασικές ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος: γραμμικότητα και προσθετικότητα ως προς το διάστημα.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- $\int[\alpha,\beta](f+g)=\int[\alpha,\beta]f + \int[\alpha,\beta]g$.
- $\int[\alpha,\gamma]f = \int[\alpha,\beta]f + \int[\beta,\gamma]f$, όταν $\alpha<\beta<\gamma$.
- $\int[\alpha,\alpha]f(x)dx = 0$.
- Αν $f(x)\geq 0$ στο $[\alpha,\beta]$, τότε $\int[\alpha,\beta]f(x)dx < 0$.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν $\alpha<\beta<\gamma$, τότε $\int[\alpha,\gamma]f(x)dx = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$.

A4. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;

- (α) $\int[\alpha,\alpha]f(x)dx=0$
- (β) $\int[\alpha,\beta](f+g)=\int[\alpha,\beta]f \cdot \int[\alpha,\beta]g$
- (γ) $\int[\alpha,\beta]f=\int[\beta,\alpha]f$
- (δ) Αν $f\geq 0$, τότε το ολοκλήρωμα είναι αρνητικό

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.